Diagnostic et traitement des infections disco-vertébrales (IDV) de l'adulte
SPILF 2022

Mise à jour des RPC SPILF 2007

Jeu de diapositives réalisées par le comité des référentiels de la SPILF le 19/04/2023

Les points-clé

- Des prélèvements disco-vertébraux doivent être effectués si les hémocultures sont négatives.

- La stabilité de la colonne vertébrale doit être évaluée par un spécialiste du rachis.

- L'IRM doit inclure une exploration de toute la colonne vertébrale avec au moins 2 plans orthogonaux pour le(s) niveau(x) affecté(s).

- L'antibiothérapie :
  - Est de 6 semaines
  - Peut être orale d'emblée
  - En cas de traitement IV un relai per os rapide est recommandé.

- Le lever précoce des patients est recommandé.

Généralités sur les IDV

- Incidence globale: 2,2 à 11,3/100 000 (augmente avec l'âge > 70 ans)

- Délai diagnostique de 30 jours, mortalité à 1 an de 3 à 24%, morbidité élevée (perte d'autonomie, douleurs, complications médullaires dans 5 à 20% des cas)

- **Les facteurs de mauvais pronostic:**
  - Âge > 75 ans
  - Déficit neurologique au moment du diagnostic
  - Endocardite associée
  - Patients dialysés
  - Absence de documentation microbiologique
  - IDV liée à *Staphylococcus aureus* (SA)

- **La prise en charge doit être multidisciplinaire**

Epidémiologie des IDV

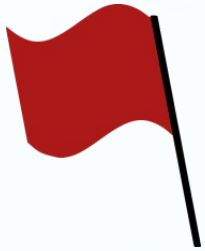
Microorganismes	France	Pays occidentaux
Staphylococcus aureus	41%	24- 66%
Staphylocoques à coagulase négative	17%	2- 27%
Streptococcus spp	12%	1- 27%
Enterococcus spp	7%	2- 8%
Enterobacterales	11%	4- 33%
Autres (*Brucella, Coxiella*...)	7%	5- 15%
Candida spp	NC	1- 7%
Plurimicrobien	NC	2- 32%
Mycobacteries	NC	13- 31%

- Les IDV sont associées à une
  - Fièvre dans 50% des cas
  - Bactériémie dans 75% des cas
  - Endocardite infectieuse dans 5 à 20% des cas.

Diagnostic des IDV

- **Une IDV doit être recherchée devant:**

  - Une « lombalgie» associée à un signal d'alerte (drapeau rouge)
    - Fièvre
    - Âge ≥ 55 ans
    - Douleur thoracique (rachialgie dorsale)
    - Usage intraveineux de drogue
    - Douleur de type « inflammatoire »



  - Toute rachialgie ou radiculalgie:
    - Fébrile et récente ou chronique qui s'aggrave
    - Associée à une bactériémie
    - Associée à une CRP élevée

  - Fièvre et/ou rachialgie et/ou élévation de la CRP et/ou trouble cicatriciel suite à une intervention rachidienne ou péri-rachidienne

Imageries diagnostiques des IDV (1)

L’IRM doit être réalisée en première intention (hors contexte postopératoire précoce < 1 mois).

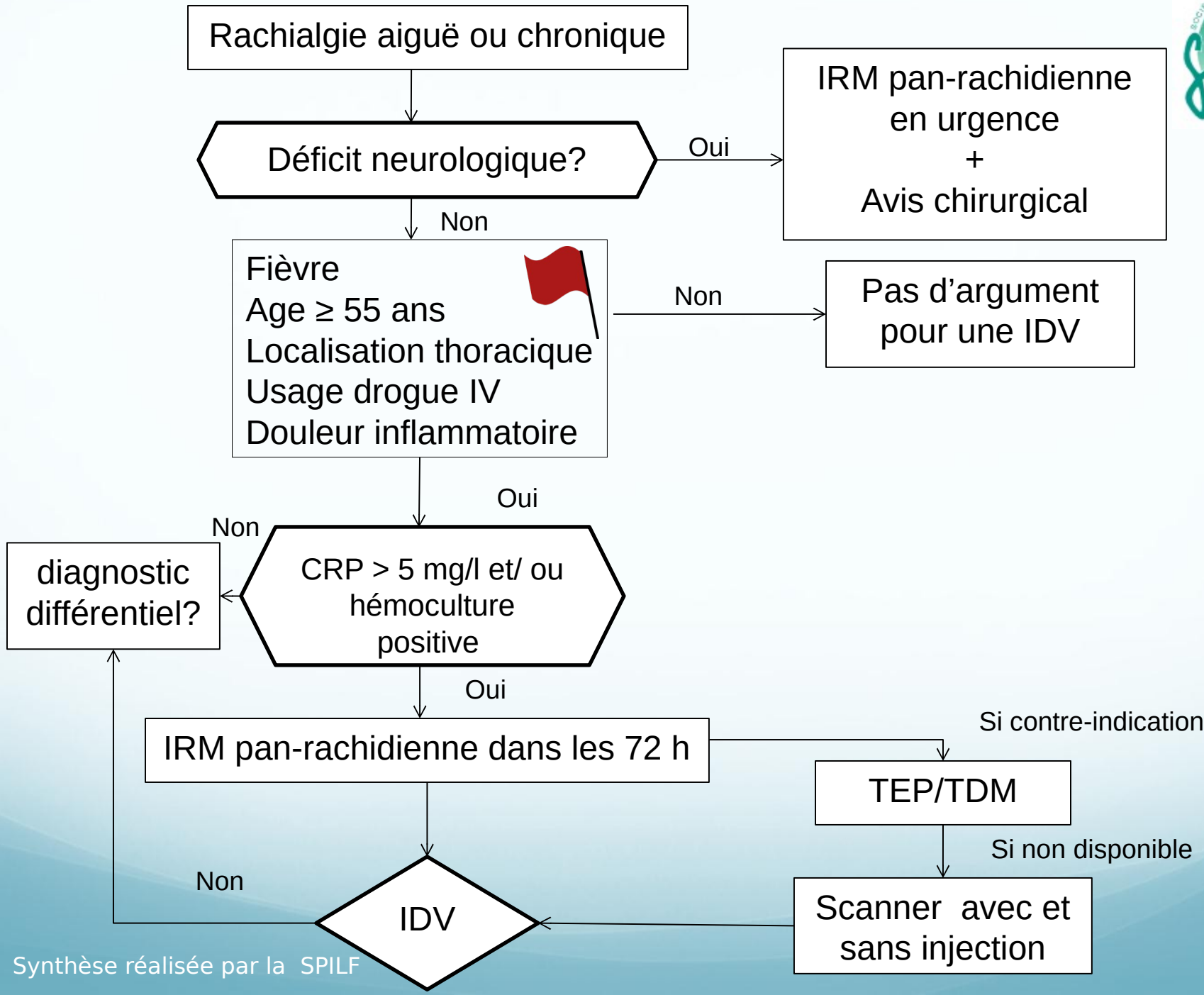
- En urgence, en cas de complication neurologique au début ou au cours du suivi.
- Dans les 72h en l’absence de complications neurologiques.
- En cas de normalité et de forte suspicion d‘IDV, l'IRM doit être répétée en raison du possible décalage entre la symptomatologie et les signes radiologiques en IRM (10j).

Imageries diagnostiques des IDV (2)

- **En cas de contre-indication ou de doute à l'IRM, il est recommandé de réaliser un :**
  - **TEP/TDM au 18-FDG** corps entier
  - **TDM injecté** en cas de non-accessibilité au TEP/TDM.
- **Des radiographies standard de face et de profil** de l'ensemble du rachis doivent être réalisées dans les premiers jours en l'absence de risque mécanique.
- Rechercher une **endocardite** en cas d'IDV hématogène à staphylocoque, streptocoque ou entérocoque
  - Si IDV cervicale, évaluation de la stabilité rachidienne avant la réalisation d'une ETO.
- La **scintigraphie** (quel que soit le marqueur utilisé) n'est pas recommandée.

Examens biologiques pour une IDV

- **CRP**
- **Au moins 2 paires d'hémocultures** aérobies/anaérobies, d'un volume de 10 ml, prélevées avant le début de l'antibiothérapie (même en l'absence de fièvre).
- En cas de suspicion de brucellose, le laboratoire doit en être informé.
- En cas d'immunodépression, les mycobactéries peuvent être recherchées par l'utilisation de flacons d'hémocultures spécifiques (au moins 2).
- La mesure de la PCT n'est pas recommandée.



Synthèse réalisée par la SPILF

IDV à hémocultures négatives

- **Il est recommandé :**
  - De réaliser une **biopsie disco-vertébrale** (BDV) en l'absence de documentation bactériologique.
  - D'arrêter toute antibiothérapie idéalement **14 j** avant la BDV (hors urgence).
  - D'effectuer des recherches microbiologiques par des **techniques de biologie moléculaire et des sérologies** en fonction du contexte clinique (*Coxiella, Bartonella, Brucella, Tropheryma whipplei…)*
  - **En cas de suspicion de tuberculose rachidienne**
    - Réaliser des prélèvements moins invasifs (respiratoires ou ganglionnaires) avant la BDV.
    - Si BDV à examen direct négatif, faire une PCR spécifique.
  - **D'envisager une deuxième BDV** si les recherches microbiologiques sont négatives.

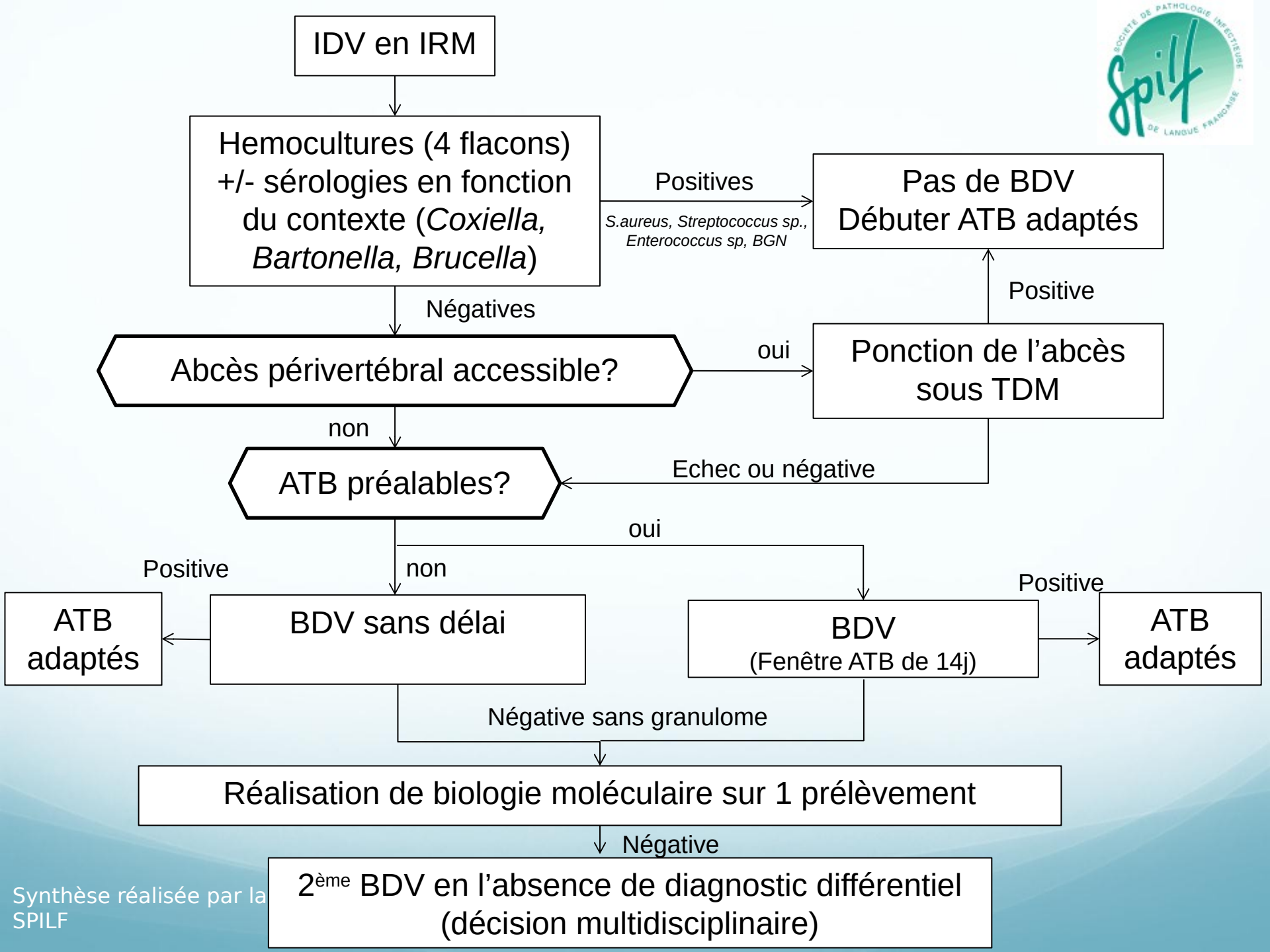
Ponction Biopsie Disco-Vertébrale

- Dans une premier temps, ponction d'un **abcès périvertébral** (ou d'une collection liquidienne): 1 tube stérile + ensemencement de 2 flacons d'hémocultures.

- **Biopsies de volume suffisant :** parties molles para-vertébrales inflammatoires, du disque et du plateau vertébral, **idéalement 5 BDV** :

    - **Bactériologie standard x 3** (dont 1 pour la biologie moléculaire si culture négative)
    - **Mycobactériologie et/ ou mycologie x 1**
    - **Anatomopathologie x 1.**

- Les hémocultures **systématiques** après BDV n'améliorent pas les performances diagnostiques.



Synthèse réalisée par la SPILF

IDV sur matériel

- En cas de rachis opéré, même en l'absence de fièvre, tout aspect inflammatoire de la cicatrice, une fistule ou une rupture cicatricielle doivent conduire à rechercher une IDV.

- **En cas de suspicion d'infection du site opératoire (ISO)**
  - **Précoce (< 1 mois), le diagnostic est clinique.** Un scanner ou une IRM peut être effectué pour rechercher une collection.
  - **Tardive**
    - **> 1 mois,** scanner ou IRM avec injection dans un premier temps.
    - **> 3 mois** et incertitude diagnostique après TDM ou IRM, une TEP/TDM au FDG peut être réalisée.

- **La scintigraphie osseuse** n'a pas sa place dans l'exploration des ISO rachidiennes.

- Le diagnostic microbiologique nécessite idéalement **5 prélèvements chirurgicaux profonds à envoyer dans les 2 heures.**

- Un prélèvement superficiel de la fistule ou de la cicatrice **n'est pas recommandé**.

Traitement médical – IDV sans matériel

- **Pas d'antibiothérapie sans documentation microbiologique** en l'absence de sepsis ou de complication neurologique.
- **La voie orale peut être d'emblée utilisée en l'absence de bactériémie.**
- La voie IV doit être utilisée pendant au moins 7 jours en cas de bactériémie à *S.aureus.*
- En l'absence de choc septique, les aminosides ne sont pas recommandés.
- **Durée totale d'antibiothérapie recommandée en cas d'IDV non compliquée, d'évolution favorable : 6 semaines.**

Traitement médico chirurgical – IDV post opératoire sur matériel

- La prise en charge chirurgicale adaptée repose sur :
    - <u>En cas d'IDV sur matériel posé depuis < 1 mois</u>
        - Une **chirurgie de lavage + débridement** sans changement du matériel
    - <u>En cas d'IDV sur matériel posé depuis > 1 mois</u>
        - Un **changement du matériel ou son ablation**
        - En cas d'impossibilité, un avis spécialisé doit être pris (CRIOAC)
- **Durée d'antibiothérapie recommandée de 6 semaines, à dater de la chirurgie :**
    - En cas d'évolution clinique favorable

    ET
    - Prise en charge chirurgicale adaptée

Antibiothérapie (1)

Microorganismes		Molécule intra veineuse	Relai oral
Staphylococcus aureus **Ou** **SCN**	Méti S	Cefazoline Ou Cloxacilline	1- <u>rachis natif:</u> [Lévofloxacine + Rifampicine] ou Clindamycine* seule 2- <u>rachis sur matériel</u>: [Lévofloxacine + Rifampicine] Ou Oxazolidinone +/- Rifampicine sur avis spécialisé
	Méti R	Daptomycine Ou Vancomycine	1- <u>rachis natif:</u> [Lévofloxacine + Rifampicine] ou Clindamycine ou Cotrimoxazole ou oxazolidinone 2- <u>rachis sur matériel</u>: [Lévofloxacine + Rifampicine] Ou Oxazolidinone +/- Rifampicine sur avis spécialisé
***Streptococcus* spp**		Amoxicilline	Amoxicilline Ou Clindamycine * Ou Lévofloxacine sur avis spécialisé
	Allergie	Vancomycine Ou Daptomycine Ou Teicoplanine	

*Si Erythromycine sensible

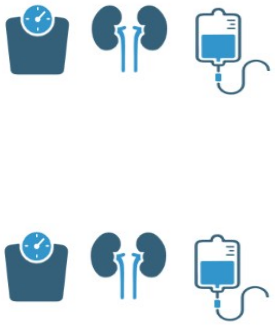
Antibiothérapie (2)

Microorganisme		Molécule intra veineuse	Relai oral
***Enterococcus* spp**		Amoxicilline + gentamicine ou ceftriaxone (Si faecalis)	Amoxicilline
	Allergie ou *E.faecium*	Vancomycine ou Daptomycine + Gentamicine	Linezolide
Enterobactérales		Ceftriaxone Ou Cefotaxime	Levofloxacine
	Allergie	Aztréonam Ou Lévofloxacine	
P.aeruginosa **Avis spécialisé nécessaire**		Cefepime Ou Piperacilline-tazobactam Ou Ceftazidime + Ciprofloxacine ou Amikacine	Ciprofloxacine

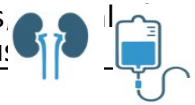
Antibiothérapie (3)

Microorganisme		Molécule intra veineuse	Relai oral
C. acnes		Amoxicilline Ou Clindamycine	Amoxicilline Ou Clindamycine
IDV non documentée ou post opératoire		Piperacilline-tazobactam Ou Cefepime + Linezolide ou Teicoplanine ou Vancomycine ou Daptomycine	Levofloxacine + Rifampicine Ou Linezolide ou Tédizolide + Rifampicine si matériel

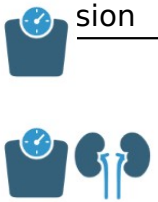
Posologies recommandées (1)

Modalités d'administration des antibiotiques dans le cadre d'une IDV chez l'adulte : posologies, voies d'administration, rythme, particularités			
Antibiotique	**Adaptations :** fonction rénale, poids, modalité de perfusion	**Posologie totale journalière de référence pour une fonction rénale normale (clairance entre 60 et 90 ml/min) et un IMC normal (entre 18 et 30 kg/ m²)**	**Suivi thérapeutique pharmacologique recommandé**
Amoxicilline		***Streptococcus spp, anaérobies*** : **IV** : 100 mg/kg/j en administration continue (stabilité jusqu'à 12h) après dose de charge de 2g sur 1h) ou discontinue en 6 administrations (perfusions de 30 à 60 min toutes les 4 h) **PO**: 100 mg/kg/j en 3 à 4 prises de 2 à 3g ***Enterococcus spp*** **:** **IV**: 200 mg/kg/j en administration continue (stabilité jusqu'à 12h) après dose de charge de 2g sur 1h) ou discontinue en 6 administrations (perfusions de 30 à 60 min toutes les 4 h) **PO**: 200 mg/kg/j en 3 à 4 prises de 2 à 3g	**IV**: systématique si ≥ 12g/j **PO**: systématique si ≥ 9g/j
Cloxacilline / oxacilline		**IV**: 150 mg/kg/j en administration continue (stabilité jusqu'à 12h) après dose de charge de 2g sur 1h ou discontinue en 6 administrations (perfusions de 30 à 60 min toutes les 4 h)	Systématique si ≥ 12g/j
Céfazoline		**IV**: 100 mg/kg/j en administration continue (stabilité jusqu'à 12h) après dose de charge de 2g sur 1h ou discontinue en 3 administrations (perfusions de 60 min toutes les 8 h)	Systématique si ≥ 6g/j
Ceftriaxone		**IV**: 35 mg/kg/j en 1-2 perfusion de 2g maximum	
Cefotaxime		**IV:** 100mg/kg/j en administration continue (stabilité jusqu'à 12h) après dose de charge de 2g sur 30 min ou discontinue en 3 à 4 perfusions de 2g prolongées de 4h	
Ceftazidime		**IV**: 100mg/kg/j en administration continue (stabilité jusqu'à 8h) après dose de charge de 2g sur 30 min ou discontinue en 3 à 4 perfusions de 2 g prolongées de 4h	Systématique si *P.aeruginosa*
Céfépime		**IV**: 80 mg/kg/j en administration continue (stabilité jusqu'à 8h) après dose de charge de 2g sur 30 min ou discontinue en 3 à 4 perfusions de 2 g prolongées de 4h sans dépasser 8g/ j	Systématique

Posologies recommandées (2)

Modalités d'administration des antibiotiques dans le cadre d'une IDV chez l'adulte : posologies, voies d'administration, rythme, particularités			
Antibiotique	**Adaptations :** fonction rénale, poids, [illegible] perfu[illegible] 	**Posologie totale journalière de référence pour une fonction rénale normale (clairance entre 60 et 90 ml/min) et un IMC normal (entre 18 et 30 kg/ m²)**	**Suivi thérapeutique pharmacologique recommandé**
Piperacilline-tazobactam		**IV**: Administration discontinue en perfusions prolongées : [4 g pipéracilline + 0,5 g tazobactam] toutes les 6 h en perfusions de 3 h OU perfusion continue avec une posologie ≥ 12g/j	
Levofloxacine		***Staphylococcus spp* :** **IV** ou **PO:** 750 mg/j en une seule administration ***Enterobacterales* :** **IV** ou **PO**: 500 mg/j en une seule administration	
Ciprofloxacine		***Pseudomonas spp*:** **IV**: 400 mg/ 8h **PO**: 750 mg/ 12 h	Ciprofloxacine
Vancomycine		**IV**: Administration continue : dose de charge de 30 mg/kg en perfusion de 2 h, puis dose d'entretien de 30 mg/kg/j (stabilité jusqu'à 24 h)	Systématique : AUC/CMI entre 400-600 ou concentration plasmatique au plateau : 25- 30 mg/L
Teicoplanine		**IV:** Dose de charge de 12 mg/kg toutes les 12 h les 3 à 5 premières injections iv, puis dose d'entretien de 12 mg/kg par voie iv ou intramusculaire toutes les 24 h	Systématique: concentration plasmatique: 20 et 30 mg/L.
Daptomycine		***Staphylococcus spp* :** **IV**: 10 mg/kg en perfusions de 30 min en dose unique journalière ***Enterococcus spp* :** **IV**: 12 mg/kg en perfusions de 30 min en dose unique journalière	
Linézolide		**IV ou PO**: 600 mg/ 12 h	Utile pour évaluer la toxicité

Posologies recommandées (3)

Modalités d'administration des antibiotiques dans le cadre d'une IDV chez l'adulte : posologies, voies d'administration, rythme, particularités			
Antibiotique	**Adaptations** : fonction rénale, poids, modalité de sion	**Posologie totale journalière de référence pour une fonction rénale normale (clairance entre 60 et 90 ml/min) et un IMC normal (entre 18 et 30 kg/ m²)**	**Particularités/ remarques**
Clindamycine		**IV ou PO** : - poids <70 kg : 600mg/ 8h - poids> 70kg : 900 mg/ 8h	
Rifampicine		**IV ou PO** : 10 mg/kg/j	
Cotrimoxazole		***Staphylococcus spp*** **IV ou PO** : [320 mg triméthoprime + 1600 mg sulfaméthoxazole]/ 12h	
Gentamicin		**IV** : 5 mg/kg en perfusions de 30 min en dose unique journalière	Le STP doit guider l'adaptation des posologies.



indice de masse corporelle ; PO : per os; IV: Intra-veineux ; STP : suivi thérapeutique pharmacologique



= molécule s'adaptant à la fonction rénale, utilisation de l'outil « GPR » recommandé :http://sitegpr.com/fr/ et est recommandé.



= molécule s'adaptant au poids, utilisation de l'outil abxbmi.com (http://abxbmi.com) et le STP est recommandé.

= molécules dont les modalités de perfusion peuvent être adaptées/ modifiées/ optimisée, utilisation des outils suivants recommandée :

Immobilisation / corset

- **Evaluation de la stabilité du rachis: avis spécialisé.**

- Décubitus dorsal non recommandé à la phase initiale
  - En l'absence d'instabilité clinique ou radiologique
  - En l'absence de douleur.

- Stabilité rachidienne : évaluée par le score SINS.

Spinal Instability Neoplasic Score (SINS) d'après Fischer et al.

Paramètre	Score (points)
1. Localisation la MO :	
- Jonctionnelle (C1-C2, C7-T2, T11-L1, L5-S1)	3
- Rachis mobile (C3-C6, L2-L4)	2
- Rachis semi-rigide (T3-T10)	1
- Rachis rigide (S2-S5)	0
2. Douleur :	
- Oui	3
- Occasionnelle mais non mécanique	1
- Non	0
3. Lésion osseuse :	
- Lytique	2
- Mixte	1
- Condensante	0
4. Alignement radiographique du rachis :	
- Subluxation ou recul du mur postérieur	4
- Déformation nouvelle (cyphose, scoliose)	2
- Normal	0
5. Tassement du corps vertébral :	
- > 50%	3
- < 50%	2
- Absence de tassement mais atteinte du corps vertébral > 50%	1
- Aucune des situations ci-dessus	0
6. Envahissement postéro-latéral du rachis :	
- Bilatéral	3
- Unilatéral	1
- Aucun	0
Interprétation :	**Total**
Stabilité rachidienne	0-6 points
Stabilité intermédiaire du rachis	7-12 points
Instabilité rachidienne	13-18 points
Si score ≥ 7 : indication d'une consultation chirurgicale	

Immobilisation / corset

- **Corset d'immobilisation :**
  - **Pour les IDV cervicales : port permanent**
  - **Pour les IDV thoraciques et lombaires : port non recommandé,** en l'absence d'instabilité.

    Mais le corset peut: - limiter les douleurs lors des transferts
    - favoriser la réhabilitation précoce.

- Station assise possible en l'absence de douleur.

- **Examen neurologique quotidien**
  - délai médian d'apparition d'une complication neurologique : 10 jours.

Prise en charge chirurgicale

- En cas de radiculalgie : avis médico chirurgical urgent.

- **En cas de signe neurologique déficitaire : chirurgie de décompression dans les meilleurs délais** (+/- associée à une ostéosynthèse rachidienne).

- En cas d'ostéosynthèse rachidienne : immobilisation par corset non recommandée.

- En présence de **signes neurologiques déficitaires** et si prise en charge chirurgicale impossible : **corticothérapie à discuter.**
    - En cas de sepsis contrôlé

    ET
    - En cas d'antibiothérapie adaptée

    ET
    - Après avis spécialisé

Suivi des IDV

- Durée du suivi recommandé après arrêt des antibiotiques :
  - Sur rachis natif : 1 an
  - Sur matériel : 2 ans.

- Seul biomarqueur pouvant être utilisé : CRP.

- Imagerie :
  - Pas d'IRM en cas de bonne évolution clinique.
  - Si IDV érosive : radiographies face et profil pour suivi de la stabilité rachidienne